KestrelEye

STARTUP INNOVATIVA · AGRITECH / VITICOLTURA DI PRECISIONE

Diagnostica del vigneto su base dati: drone multispettrale, sensori IoT al suolo e visione artificiale riuniti in un unico servizio per cantine e agronomi.

Cosa facciamo

KestrelEye è un **fornitore di servizi tecnologici (B2B)**, non un'azienda agricola. Integriamo rilievi con drone multispettrale (DJI Mavic 3M), una rete proprietaria di sensori ambientali al suolo (**LandBox**, IoT) e una pipeline di computer vision per restituire alle cantine DOC/DOCG e agli agronomi mappe diagnostiche e report agronomici validati su vigore, stress idrico e fitopatie della vite.

Problema e mercato

In FVG e Veneto lo stress idrico e vegetativo **simultaneo** è passato dal 2% al 15% della superficie vitata in un decennio (Baldan et al., 2026). Gli strumenti diffusi sono generalisti o manuali e non separano la chioma della vite dal cotico erboso tra i filari. Manca un **layer diagnostico vite-specifico**: è la nicchia che presidiamo, oggi senza competitor diretti a livello regionale. Go-to-market a tre livelli: agronomi consulenti (canale primario), cantine cooperative (volume), tenute DOC/DOCG (alto valore unitario).

Tecnologia e stato di sviluppo

Differenziatore tecnico: mascheratura **CHM (DSM–DTM)** per isolare la chioma dall'inerbimento a filari alterni. Stack: ortofoto e indici multispettrali (NDVI, NDRE, OSAVI) → modelli YOLOv8 → report PDF. La pipeline di addestramento è operativa (baseline mAP50 di circa 0,49, in miglioramento). **LandBox v0** è in test sul campo presso il vigneto di famiglia, usato come sito-pilota reale; modulo LoRa (v0.2) in integrazione. Maturità stimata **TRL 4** — validazione in ambiente rilevante.

Scalabilità

Partiamo verticali e profondi — la vite in Friuli-Venezia Giulia — per poi estendere lo stesso modello: nuove regioni, altre colture e specie vegetali, fino a settori diversi, mantenendo costante l'asset core (droni + sensori + pipeline AI). L'architettura hardware/software è progettata per essere riusabile su nuovi casi d'uso senza ricostruire la piattaforma da zero.

Soci

Due **soci under 35** con profilo STEM. Un socio con background in **ingegneria dei droni e sistemi robotici** (hardware, elettronica, operazioni di volo e strategia); l'altro **ingegnere informatico** e attuale studente nel corso magistrale di Computer Engineering. Competenze chiave internalizzate e sito-test proprietario per la raccolta dati — profilo coerente con i requisiti delle misure per startup innovative.

Cosa cerchiamo

Strumento target: **Smart&Start Italia** (Invitalia) — finanziamento agevolato a tasso zero per startup innovative — con **BIC Incubatori FVG** come partner di incubazione. Piano economico-finanziario in fase di definizione. Cerchiamo accesso alla rete e ai servizi dell'incubatore e validazione di mercato.

Contatti: Davide Borsi, Lucas Lorenzo Jakin — borsidavide@gmail.com, lucas.jakin02@gmail.com — Gorizia / Buttrio (FVG), Italia